

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG



# **CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống  
Platform as a Service**

**Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm Ngọc Bích**

**Sinh viên thực hiện: A44108 – Đinh Viết Vũ**

**Hà Nội – 2025**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG**



# **CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống  
Platform as a Service**

**Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm Ngọc Bích**

**Sinh viên thực hiện: A44108 – Đinh Viết Vũ**

**Hà Nội – 2025**

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được chuyên đề tốt nghiệp này, trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Thăng Long đã tạo điều kiện cho em có một môi trường học tập, rèn luyện và sáng tạo thật tốt.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý thầy cô giảng viên của Trường Đại học Thăng Long, những người đã tận tình giảng dạy, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp em không ngừng phát triển năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng thực hành trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới cô Phạm Ngọc Bích, người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, cùng những lời động viên quý giá để hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề này. Sự tận tâm và kiến thức chuyên sâu của cô đã hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Hội đồng đánh giá đã dành thời gian đọc, nhận xét và đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện hơn chuyên đề của mình. Đồng thời, em xin cảm ơn tất cả những ai đã chia sẻ, hỗ trợ và khích lệ em trong suốt thời gian thực hiện chuyên đề này.

Mặc dù đã rất nỗ lực, song do thời gian và kiến thức còn hạn chế, chuyên đề tốt nghiệp của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý quý báu của thầy cô để có thể hoàn thiện hơn và phát triển những sản phẩm tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

**SINH VIÊN**

**Đinh Viết Vũ**

# LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan, chuyên đề tốt nghiệp này là kết quả của quá trình nghiên cứu và làm việc của em. Các số liệu, kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo trong chuyên đề đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các nội dung trong chuyên đề này. Nếu có bất kỳ điều gì sai sót hoặc vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi hình thức xử lý của nhà trường.

**SINH VIÊN**

**Đinh Viết Vũ**

# MỤC LỤC

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....</b>                       | <b>1</b> |
| <b>1.1. Các nền tảng sử dụng.....</b>                        | <b>1</b> |
| <b>1.2. Cơ sở dữ liệu sử dụng .....</b>                      | <b>2</b> |
| <i>1.2.1. Microsoft SQL Server (MSSQL) .....</i>             | <i>2</i> |
| <b>1.3. Ngôn ngữ và Framework sử dụng.....</b>               | <b>2</b> |
| <i>1.3.1. React.....</i>                                     | <i>2</i> |
| <i>1.3.2. TypeScript .....</i>                               | <i>3</i> |
| <i>1.3.3. TailwindCSS.....</i>                               | <i>3</i> |
| <i>1.3.4. Golang (Go ngôn ngữ lập trình).....</i>            | <i>4</i> |
| <b>1.4. Công nghệ khác .....</b>                             | <b>4</b> |
| <i>1.4.1. VMware.....</i>                                    | <i>4</i> |
| <i>1.4.2. Kubernetes (K8S).....</i>                          | <i>5</i> |
| <i>1.4.3. Kaniko .....</i>                                   | <i>5</i> |
| <i>1.4.4. Registry .....</i>                                 | <i>5</i> |
| <i>1.4.5. Ngrok.....</i>                                     | <i>6</i> |
| <b>CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG.....</b> | <b>7</b> |
| <b>2.1. Thực trạng bài toán .....</b>                        | <b>7</b> |
| <b>2.2. Xác định yêu cầu .....</b>                           | <b>7</b> |
| <i>2.2.1. Mô tả các tác nhân.....</i>                        | <i>7</i> |
| <b>2.3. Mô tả Use Case .....</b>                             | <b>7</b> |
| <i>2.3.1. Nhóm UC1: Quản lý người dùng và tài khoản.....</i> | <i>7</i> |
| <i>2.3.2. Nhóm UC2: Quản lý dịch vụ và thanh toán .....</i>  | <i>8</i> |
| <i>2.3.3. Nhóm UC3: Quản trị hệ thống .....</i>              | <i>8</i> |
| <i>2.3.4. Nhóm UC4: Chức năng dành cho khách.....</i>        | <i>8</i> |
| <i>2.3.5. Sơ đồ Usecase tổng quát.....</i>                   | <i>8</i> |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....</b>                         | <b>21</b> |
| <b>3.1. Kiến trúc hệ thống tổng quát.....</b>                   | <b>21</b> |
| <b>3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu.....</b>                          | <b>22</b> |
| <b>3.3. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.....</b>         | <b>23</b> |
| <b>3.4. Chi tiết các bảng.....</b>                              | <b>23</b> |
| 3.4.1. <i>Bảng users.....</i>                                   | 23        |
| 3.4.2. <i>Bảng auths.....</i>                                   | 23        |
| 3.4.3. <i>Bảng runtimes .....</i>                               | 24        |
| 3.4.4. <i>Bảng databases .....</i>                              | 25        |
| 3.4.5. <i>Bảng runtime_sub .....</i>                            | 25        |
| 3.4.6. <i>Bảng database_sub .....</i>                           | 26        |
| 3.4.7. <i>Bảng Invoices.....</i>                                | 27        |
| 3.4.8. <i>Bảng Payments.....</i>                                | 28        |
| 3.4.9. <i>Bảng database_env .....</i>                           | 29        |
| 3.4.10. <i>Bảng runtime_env .....</i>                           | 29        |
| <b>CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM .....</b>                    | <b>37</b> |
| <b>4.1. Cài đặt .....</b>                                       | <b>37</b> |
| 4.1.1. <i>Cài đặt Kubernetes .....</i>                          | 37        |
| 4.1.2. <i>Tạo cụm bằng kubeadm (node master): .....</i>         | 39        |
| 4.1.3. <i>Kết nối bằng kubeadm (node-one và node-two) .....</i> | 40        |
| 4.1.4. <i>Thêm các Addons .....</i>                             | 40        |

## HÌNH

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1 Logo Microsoft SQL Server.....                           | 2  |
| Hình 1.2 Logo React .....                                         | 2  |
| Hình 1.3 Logo TypeScript.....                                     | 3  |
| Hình 1.4 Logo Tailwindcss .....                                   | 3  |
| Hình 1.5 Logo GoLang .....                                        | 4  |
| Hình 1.6 Logo Vmware.....                                         | 4  |
| Hình 1.7 Logo Kubernetes .....                                    | 5  |
| Hình 1.8 Logo Kaniko.....                                         | 5  |
| Hình 1.9 Logo Distribution Registry .....                         | 5  |
| Hình 1.10 Logo Ngrok .....                                        | 6  |
| Hình 2.1. Sơ đồ Usecase tổng quát .....                           | 9  |
| Hình 3.1 Kiến trúc hệ thống tổng quát.....                        | 21 |
| Hình 3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu.....                              | 22 |
| Hình 3.3 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng kí.....                   | 30 |
| Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập .....                | 31 |
| Hình 3.5 Biểu đồ tuần tự chức năng tìm hiểu thông tin.....        | 32 |
| Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự chức năng xem hóa đơn.....               | 32 |
| Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự chức năng truy cập dịch vụ và chạy ..... | 33 |
| Hình 3.8 Quản lí thông tin cá nhân .....                          | 34 |
| Hình 3.9 Quản lí dịch vụ .....                                    | 34 |
| Hình 3.10 Quản lí người dùng.....                                 | 35 |
| Hình 3.11 Đăng kí dịch vụ .....                                   | 36 |

## BẢNG

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bảng 3.1 bảng Users.....         | 23 |
| Bảng 3.2 bảng Auths .....        | 23 |
| Bảng 3.3 bảng Runtimes .....     | 24 |
| Bảng 3.4 bảng Databases .....    | 25 |
| Bảng 3.5 bảng Runtime_sub .....  | 25 |
| Bảng 3.6 bảng Database_sub ..... | 26 |
| Bảng 3.7 bảng Invoices .....     | 27 |
| Bảng 3.8 bảng Payments .....     | 28 |
| Bảng 3.9 bảng Database_env ..... | 29 |
| Bảng 3.10 bảng Runtime_env ..... | 29 |

## CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 1.1. Các nền tảng sử dụng

Môi trường lập trình:

**Visual Studio Code** là một trình soạn thảo mã nguồn được phát triển bởi Microsoft dành cho Windows, Linux và macOS. Nó hỗ trợ chức năng debug, đi kèm với Git, có chức năng nổi bật cú pháp (syntax highlighting), tự hoàn thành mã thông minh, snippets, và cải tiến mã nguồn. Nó cũng cho phép tùy chỉnh, do đó, người dùng có thể thay đổi theme, phím tắt, và các tùy chọn khác. Nó miễn phí và là phần mềm mã nguồn mở theo giấy phép MIT, mặc dù bản phát hành của Microsoft là theo giấy phép phần mềm miễn phí.

[https://vi.wikipedia.org/wiki/Visual\\_Studio\\_Code](https://vi.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code)

Công cụ kiểm thử và quản lý mã nguồn:

**Postman:** Một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ lập trình viên trong việc gửi yêu cầu (request) và kiểm thử các API nhanh chóng, trực quan và hiệu quả. Từ những thao tác cơ bản như gọi API GET/POST đến việc tạo môi trường test phức tạp, Postman giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và kiểm thử phần mềm. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ Postman là gì, cách sử dụng công cụ này để gọi API, kiểm thử tự động và tối ưu quy trình làm việc với API.

<https://vietnix.vn/postman-la-gi/>

**GitHub:** Một nền tảng dựa trên điện toán đám mây, nơi bạn có thể lưu trữ, chia sẻ và cộng tác với những người khác để viết mã.

<https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

## 1.2. Cơ sở dữ liệu sử dụng

### 1.2.1. Microsoft SQL Server (MSSQL)



*Hình 1.1 Logo Microsoft SQL Server*

Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server:

**Microsoft SQL Server** là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác. Có thể chạy trên cùng một máy tính hoặc trên một máy tính khác trên mạng (bao gồm cả Internet).

[https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_SQL\\_Server](https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server)

## 1.3. Ngôn ngữ và Framework sử dụng

### 1.3.1. React



*Hình 1.2 Logo React*

**React** là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được tạo ra bởi Facebook (nay là Meta), chuyên dùng để thiết kế và xây dựng giao diện người dùng (User Interface - UI), đặc biệt hiệu quả cho các ứng dụng một trang (Single Page Application). React

giúp các lập trình viên tạo ra các thành phần giao diện tương tác phức tạp một cách dễ dàng và mượt mà trên cả máy tính và điện thoại.

<https://www.thegioidadong.com/hoi-dap/react-la-gi-tim-hieu-ve-reactjs-1587503>

### 1.3.2. TypeScript



*Hình 1.3 Logo TypeScript*

**TypeScript** là một ngôn ngữ lập trình được phát triển và duy trì bởi Microsoft. Nó là một siêu tập hợp cú pháp nghiêm ngặt của JavaScript và thêm tính năng kiểu tĩnh tùy chọn vào ngôn ngữ. TypeScript được thiết kế để phát triển các ứng dụng lớn và biên dịch sang JavaScript.[5] Vì TypeScript là một siêu tập hợp của JavaScript, các chương trình JavaScript hiện có cũng là các chương trình TypeScript hợp lệ về mặt cú pháp, tuy nhiên, chúng có thể bị lỗi type-check.

<https://vi.wikipedia.org/wiki/TypeScript>

### 1.3.3. TailwindCSS

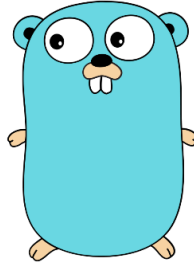


*Hình 1.4 Logo Tailwindcss*

**TailwindCSS** là một framework CSS mã nguồn mở. Khác với các framework khác, như Bootstrap, nó không cung cấp một loạt các lớp đã được định nghĩa sẵn cho các phần tử như nút hoặc bảng. Thay vào đó, nó tạo ra một danh sách các lớp CSS "tiện ích" có thể được sử dụng để định kiểu cho từng phần tử bằng cách kết hợp và pha trộn.

[https://vi.wikipedia.org/wiki/Tailwind\\_CSS](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tailwind_CSS)

### 1.3.4. Golang (Go ngôn ngữ lập trình)



*Hình 1.5 Logo GoLang*

**Go** là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác tối đa nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.

[https://vi.wikipedia.org/wiki/Go\\_\(ng%C3%B4n\\_ng%E1%BB%AF\\_l%E1%BA%ADp\\_tr%C3%ACnh\)](https://vi.wikipedia.org/wiki/Go_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_l%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh))

## 1.4. Công nghệ khác

### 1.4.1. VMware



*Hình 1.6 Logo VMware*

**VMware** là phần mềm máy chủ ảo chức năng như một hệ thống máy tính ảo với CPU, bộ nhớ, mạng và bộ lưu trữ riêng. Chúng được tạo bởi một hệ thống phần cứng vật lý. Phần mềm được gọi là hypervisor chia các tài nguyên của máy khỏi phần cứng và cung cấp một cách thích hợp để VM có thể sử dụng.

<https://vietnix.vn/vmware-la-gi/>

### 1.4.2. Kubernetes (K8S)



*Hình 1.7 Logo Kubernetes*

**Kubernetes (K8S):** Một nền tảng nguồn mở, khả chuyển, có thể mở rộng để quản lý các ứng dụng được đóng gói và các service, giúp thuận lợi trong việc cấu hình và tự động hoá việc triển khai ứng dụng. Kubernetes là một hệ sinh thái lớn và phát triển nhanh chóng. Các dịch vụ, sự hỗ trợ và công cụ có sẵn rộng rãi.

<https://kubernetes.io/vi/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>

### 1.4.3. Kaniko



*Hình 1.8 Logo Kaniko*

**Kaniko:** Một công cụ để xây dựng ảnh container từ Dockerfile, bên trong container hoặc cụm Kubernetes.

<https://github.com/GoogleContainerTools/kaniko>.

### 1.4.4. Registry



*Hình 1.9 Logo Distribution Registry*

**Registry:** Một ứng dụng phía máy chủ không lưu trữ trạng thái, có khả năng mở rộng cao, dùng để lưu trữ và cho phép bạn phân phối hình ảnh container và các

nội dung khác. Registry là mã nguồn mở, được cấp phép theo giấy phép Apache tự do.

<https://distribution.github.io/distribution/>

#### 1.4.5. Ngrok



*Hình 1.10 Logo Ngrok*

**Ngrok** hoạt động như một reverse proxy giúp tạo ra các đường hầm bảo mật (secure tunnel) từ internet đến localhost của bạn.

<https://200lab.io/blog/ngrok-la-gi>

## **CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG**

### **2.1. Thực trạng bài toán**

Hiện nay, các cá nhân phát triển phần mềm thường gặp khó khăn trong việc triển khai, quản lý và vận hành ứng dụng. Quá trình thiết lập hạ tầng, cấu hình môi trường, và quản lý vòng đời ứng dụng thường phức tạp, tốn nhiều thời gian và yêu cầu kiến thức về DevOps.

Vì vậy, nhu cầu xây dựng một hệ thống Platform as a Service (PaaS) giúp đơn giản hóa quy trình triển khai ứng dụng, cung cấp nền tảng tự động hóa và dễ quản lý là cần thiết.

### **2.2. Xác định yêu cầu**

#### **2.2.1. Mô tả các tác nhân**

- Khách : Là người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống.
  - + Tìm hiểu thông tin về các dịch vụ mà hệ thống cung cấp.
  - + Thực hiện đăng ký tài khoản mới để trở thành người dùng.
- Người dùng (User): Là người đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
  - + Quản lý tài khoản cá nhân (xem thông tin).
  - + Đăng ký, thanh toán, và sử dụng các dịch vụ mà hệ thống cung cấp.
  - + Xem, tra cứu hóa đơn.
- Quản trị viên (Admin): Là người có quyền quản trị toàn hệ thống.
  - + Quản lý danh sách người dùng, dịch vụ và dữ liệu hệ thống.
  - + Theo dõi hoạt động hệ thống và đảm bảo tính ổn định của nền tảng.

### **2.3. Mô tả Use Case**

#### **2.3.1. Nhóm UC1: Quản lý người dùng và tài khoản**

##### **UC1.1: Đăng ký tài khoản**

Khách đăng ký tài khoản mới để trở thành người dùng hệ thống

##### **UC1.2: Đăng nhập hệ thống**

Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

### **2.3.2. Nhóm UC2: Quản lý dịch vụ và thanh toán**

#### **UC2.1: Đăng ký mua dịch vụ**

Người dùng đăng ký và thanh toán cho các gói dịch vụ

#### **UC2.2: Xem hóa đơn**

Người dùng, Admin xem hóa đơn

#### **UC2.3: Truy cập dịch vụ đã đăng ký và chạy**

Người dùng truy cập dịch vụ người dùng đã đăng kí và nhập thông tin.

#### **UC2.4: Quản lý thông tin cá nhân**

Người dùng truy cập dịch vụ người dùng đã đăng kí và nhập thông tin.

### **2.3.3. Nhóm UC3: Quản trị hệ thống**

#### **UC3.1: Quản lý dịch vụ**

Admin quản lý danh sách các dịch vụ cung cấp

#### **UC3.2: Quản lý người dùng**

Admin quản lý thông tin và trạng thái của người dùng

#### **UC3.3: Quản lý hóa đơn**

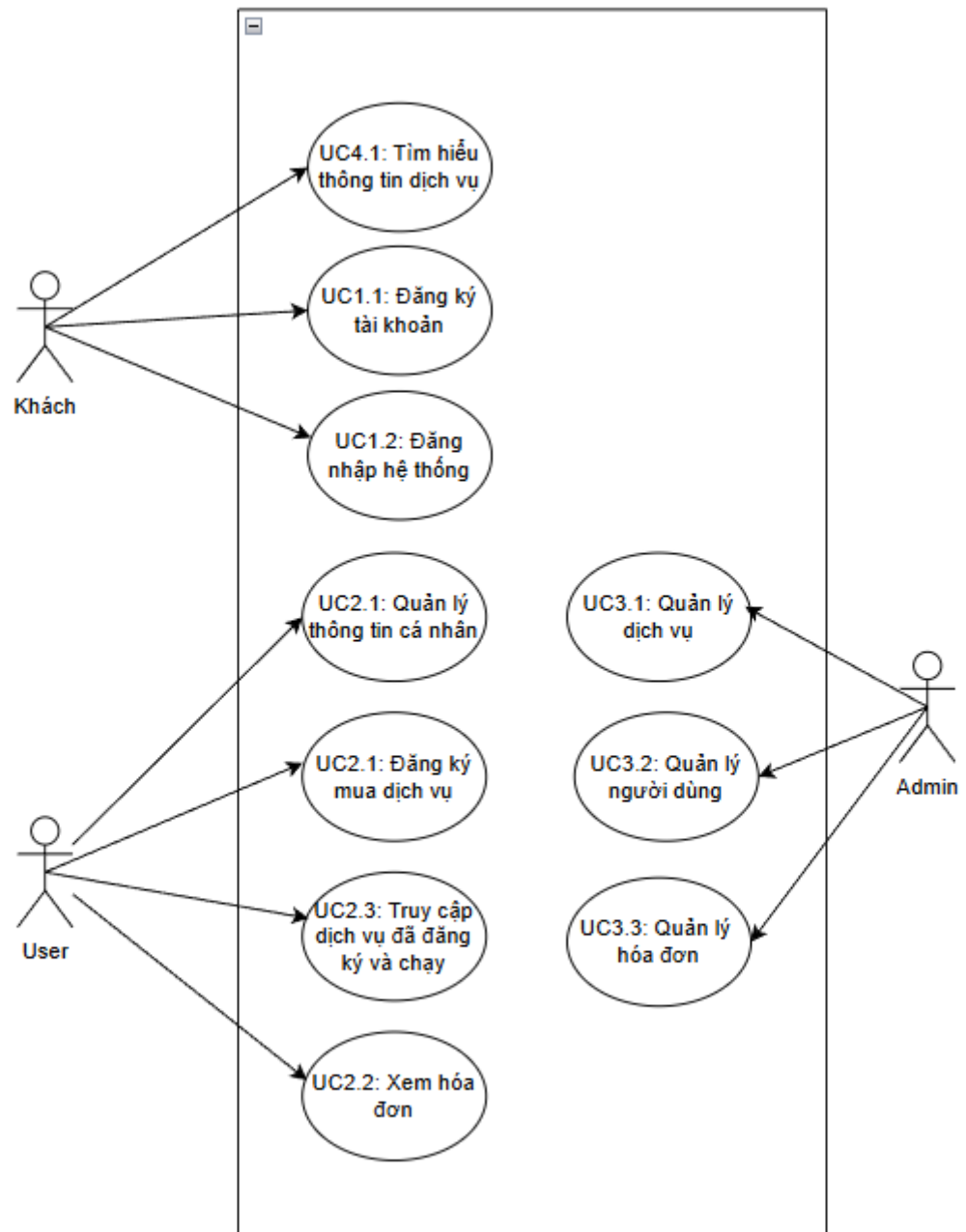
Admin quản lý hóa đơn

### **2.3.4. Nhóm UC4: Chức năng dành cho khách**

#### **UC4.1: Tìm hiểu thông tin dịch vụ**

Khách truy cập xem thông tin, tài liệu về các dịch vụ

### **2.3.5. Sơ đồ Usecase tổng quát**



Hình 2.1. Sơ đồ Usecase tổng quát

## 2.4. Đặc tả chức năng

### UC#01 Đăng ký

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| UC#01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Đăng kí                                                       | Độ phức tạp:<br>Thấp |
| Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Khách đăng ký tài khoản mới để trở thành người dùng hệ thống. |                      |
| Tác nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Admin, Người, Khách.                                          |                      |
| Tiền điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Người dùng mở website.                                        |                      |
| Hậu điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thành công | Đăng ký thành công.                                           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lỗi        | Đăng ký không thành công.                                     |                      |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                               |                      |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                               |                      |
| <div>- Khách truy cập trang đăng ký</div> <div>- Nhập thông tin cá nhân (họ tên, email, mật khẩu, nhập lại mật khẩu)</div> <div>+ Họ tên: độ dài từ 2–20 ký tự.</div> <div>+ Mật khẩu: Không được trống.</div> <div>+ Xác nhận mật khẩu: Phải khớp với mật khẩu đã nhập.</div> <div>+ Email: Phải theo đúng định dạng email chuẩn.</div> <div>Tạo tài khoản thành công.</div> |            |                                                               |                      |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                               |                      |
| <div>- Nếu người dùng nhập tên, mật khẩu, email không hợp lệ: Hệ thống sẽ yêu cầu điền đủ thông tin.</div> <div>- Nếu người dùng sử dụng tên tài khoản trùng với tài khoản đã từng được tạo trước đây: Hệ thống sẽ yêu cầu tài khoản khác.</div> <div>– Nếu người dùng không nhập đầy đủ các thông tin: Hệ thống sẽ yêu cầu điền đầy đủ thông tin trước khi đăng ký.</div>    |            |                                                               |                      |

**UC#02 Đăng Nhập**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| UC#02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Đăng Nhập                                                    | Độ phức tạp:<br>Trung bình |
| Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. |                            |
| Tác nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Admin, Người dùng.                                           |                            |
| Tiền điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Người dùng mở website.                                       |                            |
| Hậu điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thành công | Đăng nhập thành công.                                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lỗi        | Đăng nhập không thành công.                                  |                            |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                              |                            |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                              |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Khách truy cập trang đăng nhập</li><li>- Người dùng nhập email và mật khẩu</li><li>- Hệ thống xác thực thông tin</li><li>- Đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang chủ</li><li>- Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản mật khẩu với Cơ sở dữ liệu.</li><li>- Nếu khớp với cơ sở dữ liệu, hệ thống đưa người dùng vào trang chủ. Nếu không khớp, thông báo cho người dùng thông tin đăng nhập không hợp lệ.</li><li>- Tạo tài khoản thành công.</li><li>- Kết thúc use case.</li></ul> |            |                                                              |                            |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                              |                            |

**UC#03 Quản lý thông tin cá nhân**

|                                                                                                                                                                                                 |            |                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| UC#03                                                                                                                                                                                           |            | Quản lý thông tin cá nhân             | Độ phức tạp:<br>Trung bình |
| Mô tả                                                                                                                                                                                           |            | Người dùng quản lí thông tin cá nhân  |                            |
| Tác nhân                                                                                                                                                                                        |            | Người dùng.                           |                            |
| Tiền điều kiện                                                                                                                                                                                  |            | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. |                            |
| Hậu điều kiện                                                                                                                                                                                   | Thành công | Lấy thông tin thành công              |                            |
|                                                                                                                                                                                                 | Lỗi        | Lấy dữ liệu thất bại                  |                            |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                                                                                |            |                                       |                            |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                                                                              |            |                                       |                            |
| <div>- Người dùng truy cập trang "Thông tin cá nhân".</div> <div>- Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại.<div>+ Họ và tên</div><div>+ Email</div></div> <div>- Kết thúc use case.</div> |            |                                       |                            |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                                                                      |            |                                       |                            |
| <div>- Nếu dữ liệu không hợp lệ: Hiển thị lỗi hiển thị..</div>                                                                                                                                  |            |                                       |                            |

**UC#04 Đăng ký mua dịch vụ.**

|              |                            |                                   |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>UC#04</b> | <b>Đăng ký mua dịch vụ</b> | <b>Độ phức tạp:</b><br><b>Cao</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Người dùng đăng ký và thanh toán cho các gói dịch vụ   |
| <b>Tác nhân</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Người dùng.                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Người dùng đã đăng nhập và có đủ số dư trong tài khoản |
| <b>Hậu điều kiện</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Thành công</b> | Đăng ký dịch vụ thành công.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lỗi</b>        | Đăng ký dịch vụ thất bại.                              |
| <b>ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                        |
| <b>Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người dùng xem danh sách dịch vụ có sẵn</li> <li>- Chọn dịch vụ muốn đăng ký</li> <li>- Xem chi tiết dịch vụ (giá,...)</li> <li>- Xác nhận đăng ký dịch vụ.</li> <li>- Thanh toán (VNPay)</li> <li>- Thực hiện thanh toán: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ VNPAY: Chuyển hướng đến cổng thanh toán</li> <li>+ Nếu thành công: Quay lại hệ thống</li> </ul> </li> <li>- Hệ thống kích hoạt dịch vụ cho User</li> <li>- Hiển thị thông báo thành công</li> <li>- Kết thúc use case.</li> </ul> |                   |                                                        |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                        |

Nếu thanh toán thất bại: Hiển thị thông báo và cho phép thử lại.

#### UC#05 Đăng ký mua dịch vụ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| UC#04                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Truy cập dịch vụ đã đăng kí và chạy                | Độ phức tạp: Trung bình |
| Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Người dùng truy cập và dùng dịch vụ.               |                         |
| Tác nhân                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Người dùng.                                        |                         |
| Tiền điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Người dùng đã đăng nhập và đã đăng kí mua dịch vụ. |                         |
| Hậu điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thành công | Chạy thành công                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lỗi        | Chạy thất bại                                      |                         |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                    |                         |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |                         |
| <div>- Người dùng xem danh sách dịch vụ đã đăng kí</div> <div>- Chọn dịch vụ runtime đã đăng ký</div> <div><div>- Runtime</div><div>+ Nhập Link Github, Token Github kiểm tra và chạy</div></div> <div>- Database</div> <div>+ Kết nối và dùng</div> <div>- Kết thúc use case.</div> |            |                                                    |                         |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                    |                         |

Nếu thanh toán thất bại: Hiển thị thông báo và cho phép thử lại.

#### UC#05 Xem hóa đơn.

|                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>UC#05</b>                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>Xem hóa đơn</b>        | <b>Độ phức tạp:</b> |
| <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |                           | <b>Thấp</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                   | Người dùng xem hóa đơn    |                     |
| <b>Tác nhân</b>                                                                                                                                                                                                        |                   | Người dùng.               |                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>                                                                                                                                                                                                  |                   | Đã đăng nhập vào hệ thống |                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Thành công</b> | Xem hóa đơn thành công    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Lỗi</b>        | Xem hóa đơn thất bại      |                     |
| <b>ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG</b>                                                                                                                                                                                                |                   |                           |                     |
| <b>Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính</b>                                                                                                                                                                              |                   |                           |                     |
| <div>- User truy cập trang "Hóa đơn"</div> <div>- Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn</div> <div>- Chọn hóa đơn cần xem chi tiết</div> <div>- Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn</div> <div>- Kết thúc use case.</div> |                   |                           |                     |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh</b>                                                                                                                                                                      |                   |                           |                     |

- Nếu không có hóa đơn: Hiển thị thông báo "Chưa có hóa đơn nào"

#### UC#06 Quản lí hóa đơn.

|                                                                                                                                                                                                                         |                   |                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>UC#05</b>                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>Quản lí hóa đơn</b>    | <b>Độ phức tạp:</b> |
| <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                            |                   |                           | <b>Thấp</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                   | Admin xem hóa đơn         |                     |
| <b>Tác nhân</b>                                                                                                                                                                                                         |                   | Admin.                    |                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>                                                                                                                                                                                                   |                   | Đã đăng nhập vào hệ thống |                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Thành công</b> | Xem hóa đơn thành công    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Lỗi</b>        | Xem đơn thất bại          |                     |
| <b>ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG</b>                                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                     |
| <b>Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính</b>                                                                                                                                                                               |                   |                           |                     |
| <div>- Admin truy cập trang "Hóa đơn"</div> <div>- Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn</div> <div>- Chọn hóa đơn cần xem chi tiết</div> <div>- Hệ thống hiển thị chi tiết hóa đơn</div> <div>- Kết thúc use case.</div> |                   |                           |                     |
| <b>Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh</b>                                                                                                                                                                       |                   |                           |                     |

- Nếu không thấy Github: Hiện thị thông báo lỗi

#### UC#07 Quản lý dịch vụ.

|                                                                                                                                             |            |                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|
| UC#06                                                                                                                                       |            | Quản lý dịch vụ                              | Độ phức tạp:<br>Cao |
| Mô tả                                                                                                                                       |            | Admin quản lý danh sách các dịch vụ cung cấp |                     |
| Tác nhân                                                                                                                                    |            | Admin                                        |                     |
| Tiền điều kiện                                                                                                                              |            | Admin đã đăng nhập vào hệ thống              |                     |
| Hậu điều kiện                                                                                                                               | Thành công | Xem dịch vụ thành công                       |                     |
|                                                                                                                                             | Lỗi        | Quản lý dịch vụ thất bại.                    |                     |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                            |            |                                              |                     |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                          |            |                                              |                     |
| <div>- Admin truy cập trang "Quản lý dịch vụ"</div> <div>- Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hiện có</div> <div>- Kết thúc use case</div> |            |                                              |                     |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                  |            |                                              |                     |

- Xem dịch vụ thất bại

### UC#08 Quản lý người dùng

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| UC#8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Quản lý người dùng                                   | Độ phức tạp:<br>Trung bình |
| Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Admin quản lý thông tin và trạng thái của người dùng |                            |
| Tác nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Admin                                                |                            |
| Tiền điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Admin đã đăng nhập vào hệ thống                      |                            |
| Hậu điều kiện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thành công | Quản lý user thành công                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lỗi        | Quản lý user thất bại                                |                            |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                      |                            |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                      |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Admin truy cập trang "Quản lý người dùng"</li><li>- Hệ thống hiển thị danh sách user (có phân trang và tìm kiếm)</li><li>- Xem chi tiết user:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông tin cá nhân</li></ul></li><li>- Khóa/Mở khóa tài khoản:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Chọn user cần khóa/mở</li></ul></li><li>- Kết thúc use case</li></ul> |            |                                                      |                            |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                      |                            |

- Nếu thực hiện hành động quan trọng: Yêu cầu xác nhận 2 lần

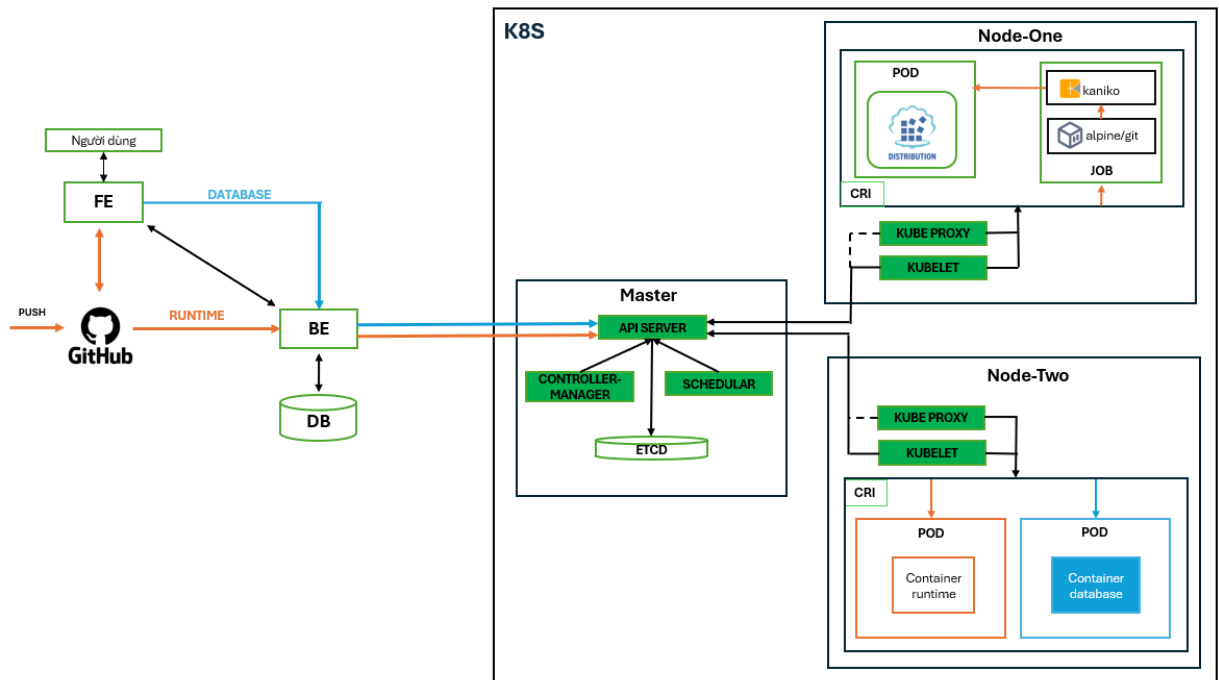
### UC#09 Tìm hiểu thông tin dịch vụ

|                                                                                                                                                     |            |                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| UC#09                                                                                                                                               |            | Tìm hiểu thông tin dịch vụ              | Độ phức tạp:<br>Thấp |
| Mô tả                                                                                                                                               |            | Khách truy cập xem thông tin, tài liệu. |                      |
| Tác nhân                                                                                                                                            |            | Khách                                   |                      |
| Tiền điều kiện                                                                                                                                      |            | Khách truy cập website                  |                      |
| Hậu điều kiện                                                                                                                                       | Thành công | Xem thông tin thành công                |                      |
|                                                                                                                                                     | Lỗi        | Xem thông tin thất bại                  |                      |
| ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG                                                                                                                                    |            |                                         |                      |
| Luồng sự kiện chính/Kịch bản chính                                                                                                                  |            |                                         |                      |
| <div>- Khách truy cập trang chủ hệ thống</div> <div>- Xem chi tiết từng dịch vụ:<div>+ Thông tin mô tả.</div></div> <div>- Kết thúc use case.</div> |            |                                         |                      |
| Luồng sự kiện phát sinh/Kịch bản phát sinh                                                                                                          |            |                                         |                      |

- Nếu form liên hệ không hợp lệ: Hiển thị lỗi cụ thể.

## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.1. Kiến trúc hệ thống tổng quát



Hình 3.1 Kiến trúc hệ thống tổng quát

Quy trình hoạt động của hệ thống:

- Người dùng dịch vụ:

+ **Dịch vụ Database:**

**BE** nhận dịch vụ, dùng k8s-client để deploy -> **API Server** nhận request -> Lưu trạng thái vào **ETCD** -> Bộ điều khiển **Controller Manager** -> **Scheduler** Kiểm tra tài nguyên khả dụng trên các node -> **Kubelet** Nhận thông tin Pod từ API Server -> **DEPLOY**.

+ **Dịch vụ Runtime:**

**BE** nhận dịch vụ, dùng k8s-client để deploy -> **API Server** nhận request -> Lưu trạng thái vào **ETCD** -> Bộ điều khiển **Controller Manager** -> **Scheduler** Kiểm tra tài nguyên khả dụng trên các node -> **Kubelet** Nhận thông tin JOB từ API Server -> Clone code từ GITHUB bằng alpine/git -> Kaniko build và push lên Registry -> **DEPLOY**.

### 3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.2. Lược đồ cơ sở dữ liệu

### 3.3. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

### 3.4. Chi tiết các bảng

#### 3.4.1. Bảng users

*Bảng 3.1 bảng Users*

| STT | Cột        | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                     |
|-----|------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | id         | INT           | Khóa chính, tự tăng         |
| 2   | email      | NVARCHAR(255) | Không trùng, không trống    |
| 3   | name       | NVARCHAR(255) | Không trống                 |
| 4   | role       | NVARCHAR(100) | Không trống                 |
| 5   | created_at | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại |
| 6   | updated_at | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại |

#### 3.4.2. Bảng auths

*Bảng 3.2 bảng Auths*

| STT | Cột     | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                                |
|-----|---------|--------------|----------------------------------------|
| 1   | id      | INT          | Khóa chính, tự tăng.                   |
| 2   | user_id | INT          | Khóa ngoại đến users(id), không trống. |

|   |            |               |                              |
|---|------------|---------------|------------------------------|
| 3 | email      | NVARCHAR(255) | Không trùng, không trống.    |
| 4 | password   | NVARCHAR(255) | Không trống.                 |
| 5 | salt       | NVARCHAR(255) | Không trống.                 |
| 6 | banned     | BIT           | Mặc định 0                   |
| 7 | role       | NVARCHAR(100) | Không trống.                 |
| 8 | created_at | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại. |
| 9 | updated_at | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại. |

### 3.4.3. Bảng runtimes

*Bảng 3.3 bảng Runtimes*

| STT | Cột         | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú             |
|-----|-------------|---------------|---------------------|
| 1   | id          | INT           | Khóa chính, tự tăng |
| 2   | name        | NVARCHAR(255) | Không trống         |
| 3   | price       | DECIMAL(18,2) | Có thể trống        |
| 4   | cpu         | FLOAT         | Có thể trống        |
| 5   | ram         | INT           | Có thể trống        |
| 6   | storage     | INT           | Có thể trống        |
| 7   | description | NVARCHAR(500) | Có thể trống        |
| 8   | version     | NVARCHAR(50)  | Có thể trống        |

#### 3.4.4. Bảng databases

*Bảng 3.4 bảng Databases*

| STT | Cột         | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú             |
|-----|-------------|---------------|---------------------|
| 1   | id          | INT           | Khóa chính, tự tăng |
| 2   | name        | NVARCHAR(255) | Không trống         |
| 3   | price       | DECIMAL(18,2) | Có thể trống        |
| 4   | cpu         | FLOAT         | Có thể trống        |
| 5   | ram         | INT           | Có thể trống        |
| 6   | storage     | INT           | Có thể trống        |
| 7   | description | NVARCHAR(500) | Có thể trống        |
| 8   | version     | NVARCHAR(50)  | Có thể trống        |

#### 3.4.5. Bảng runtime\_sub

*Bảng 3.5 bảng Runtime\_sub*

| STT | Cột     | Kiểu dữ liệu | Ghi chú                               |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------|
| 1   | id      | INT          | Khóa chính, tự tăng                   |
| 2   | user_id | INT          | Khóa ngoại đến users(id), không trống |

|   |             |               |                                          |
|---|-------------|---------------|------------------------------------------|
| 3 | service_id  | INT           | Khóa ngoại đến runtimes(id), không trống |
| 4 | link_git    | NVARCHAR(255) | Có thể trống                             |
| 5 | token       | NVARCHAR(MAX) | Có thể trống                             |
| 6 | link_return | NVARCHAR(255) | Có thể trống                             |
| 7 | status      | BIT           | Mặc định 0                               |
| 8 | created_at  | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại              |
| 9 | updated_at  | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại              |

#### 3.4.6. Bảng database\_sub

*Bảng 3.6 bảng Database\_sub*

| STT | Cột            | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                                   |
|-----|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1   | id             | INT           | Khóa chính, tự tăng                       |
| 2   | user_id        | INT           | Khóa ngoại đến users(id), không trống     |
| 3   | service_id     | INT           | Khóa ngoại đến databases(id), không trống |
| 4   | link_return    | NVARCHAR(255) | Có thể trống                              |
| 5   | name_login     | NVARCHAR(255) | Có thể trống                              |
| 6   | password_login | NVARCHAR(255) | Có thể trống                              |

|    |            |               |                             |
|----|------------|---------------|-----------------------------|
| 7  | port       | NVARCHAR(255) | Có thể trống                |
| 8  | status     | BIT           | Mặc định 0                  |
| 9  | created_at | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại |
| 10 | updated_at | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại |

### 3.4.7. Bảng Invoices

*Bảng 3.7 bảng Invoices*

| STT | Cột            | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                                         |
|-----|----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 1   | id             | INT           | Khóa chính, tự tăng                             |
| 2   | user_id        | INT           | Khóa ngoại đến users(id), không trống           |
| 3   | service_id     | INT           | Không trống (ID của runtime hoặc database)      |
| 4   | service_type   | NVARCHAR(50)  | Không trống, chỉ nhận 'runtime' hoặc 'database' |
| 5   | amount         | DECIMAL(18,2) | Không trống                                     |
| 6   | status         | BIT           | Mặc định 0                                      |
| 7   | payment_method | NVARCHAR(100) | Có thể trống                                    |
| 8   | paid_at        | DATETIME      | Có thể trống                                    |

|    |            |          |                             |
|----|------------|----------|-----------------------------|
| 9  | due_date   | DATETIME | Có thể trống                |
| 10 | created_at | DATETIME | Mặc định thời gian hiện tại |
| 11 | updated_at | DATETIME | Mặc định thời gian hiện tại |

### 3.4.8. Bảng Payments

*Bảng 3.8 bảng Payments*

| STT | Cột             | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                                 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1   | id              | INT           | Khóa chính, tự tăng                     |
| 2   | invoice_id      | INT           | Khóa ngoại đến invoices(id), không null |
| 3   | amount          | DECIMAL(18,2) | Không null                              |
| 4   | payment_gateway | NVARCHAR(100) | Có thể null                             |
| 5   | transaction_id  | NVARCHAR(255) | Có thể null                             |
| 6   | created_at      | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại             |
| 7   | updated_at      | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại             |

### 3.4.9. Bảng database\_env

*Bảng 3.9 bảng Database\_env*

| STT | Cột         | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                                   |
|-----|-------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1   | id          | INT           | Khóa chính, tự tăng                       |
| 2   | database_id | INT           | Khóa ngoại đến databases(id), không trống |
| 3   | env_keys    | NVARCHAR(100) | Không trống                               |
| 4   | env_values  | NVARCHAR(100) | Có thể trống                              |
| 5   | created_at  | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại               |
| 6   | updated_at  | DATETIME      | Mặc định thời gian hiện tại               |

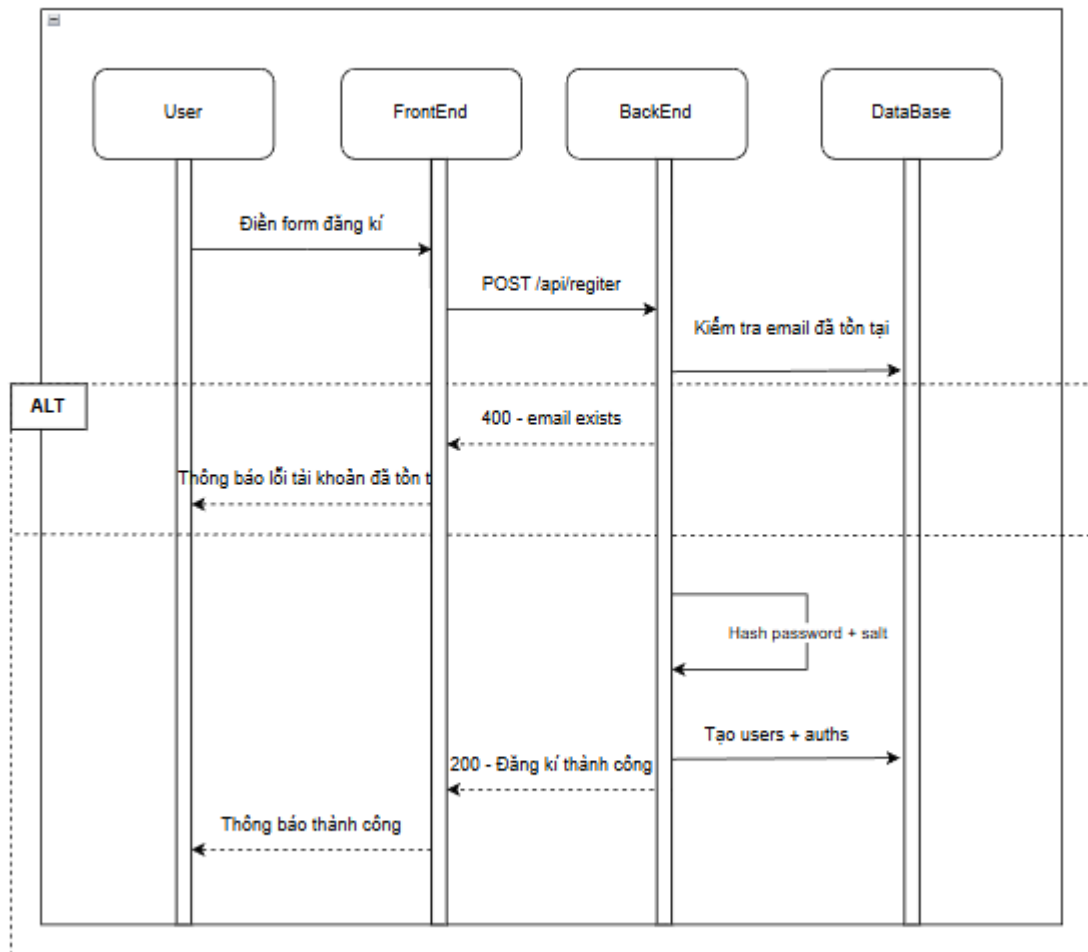
### 3.4.10. Bảng runtime\_env

*Bảng 3.10 bảng Runtime\_env*

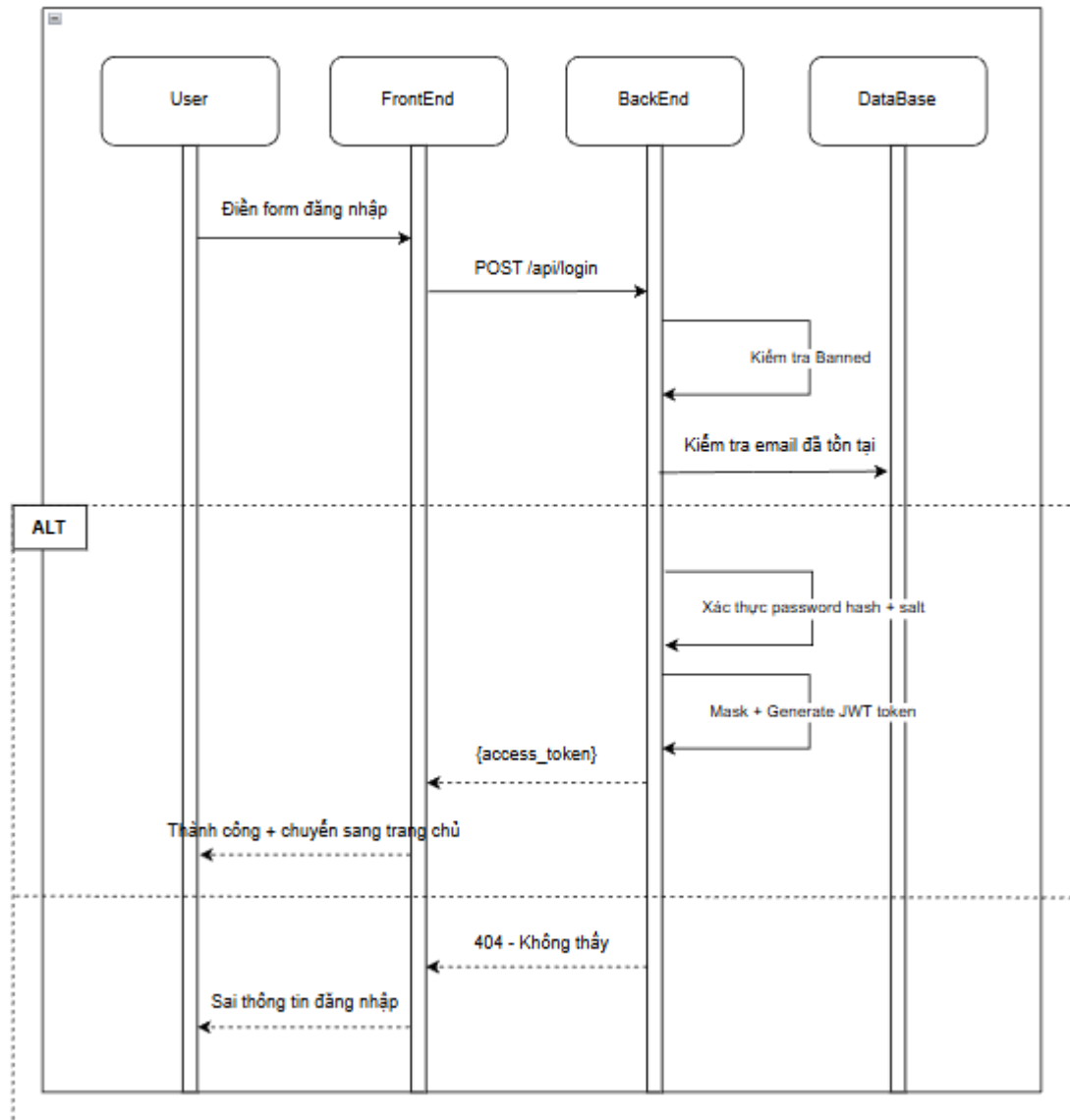
| STT | Cột         | Kiểu dữ liệu  | Ghi chú                                  |
|-----|-------------|---------------|------------------------------------------|
| 1   | id          | INT           | Khóa chính, tự tăng                      |
| 2   | runtime_id  | INT           | Khóa ngoại đến runtimes(id), không trống |
| 3   | docker_file | NVARCHAR(MAX) | Không trống                              |

|   |            |          |                             |
|---|------------|----------|-----------------------------|
| 4 | created_at | DATETIME | Mặc định thời gian hiện tại |
| 5 | updated_at | DATETIME | Mặc định thời gian hiện tại |

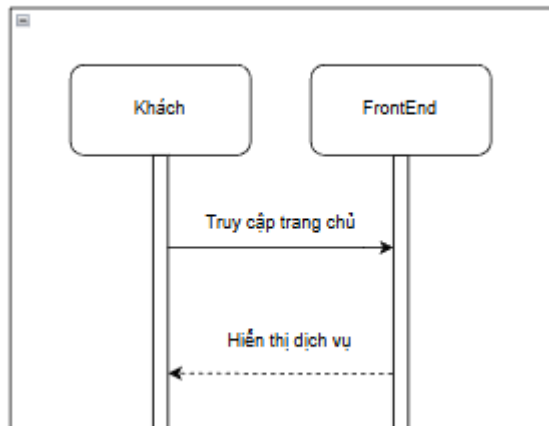
### 3.3 Biểu đồ tuần tự



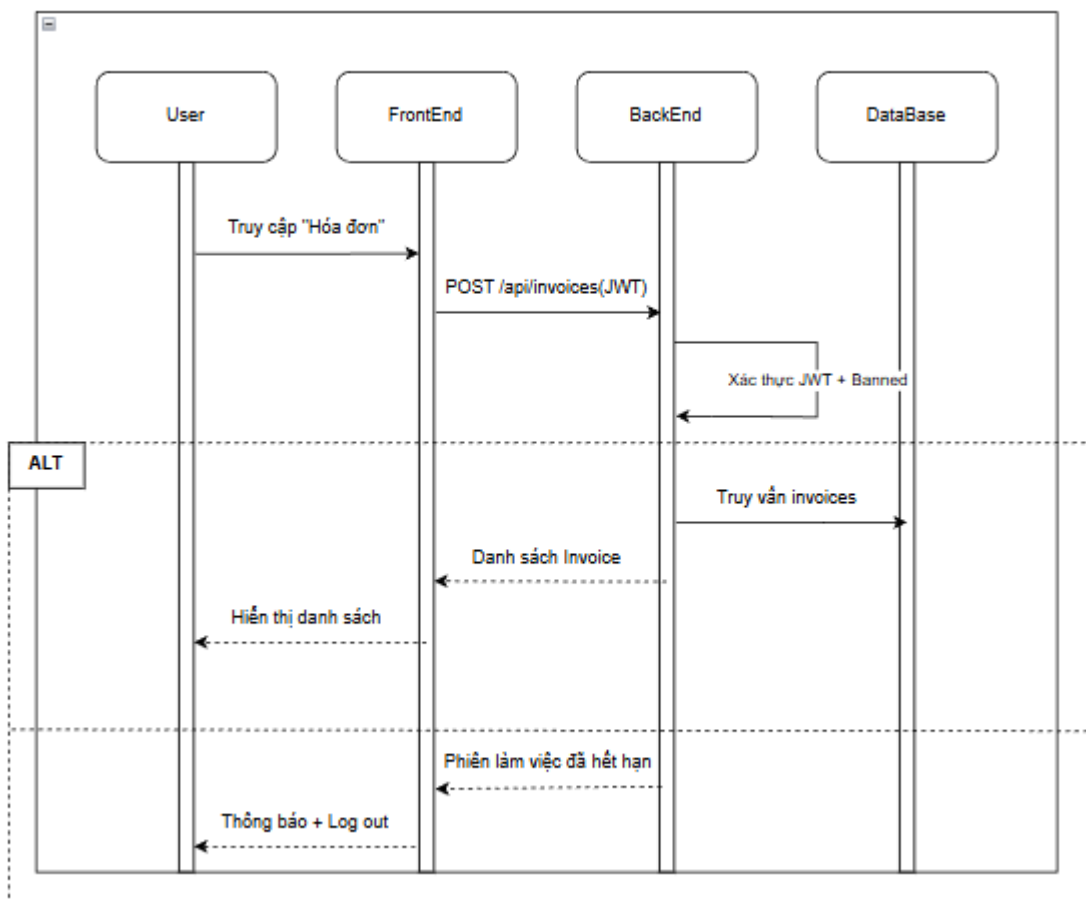
Hình 3.3 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng kí



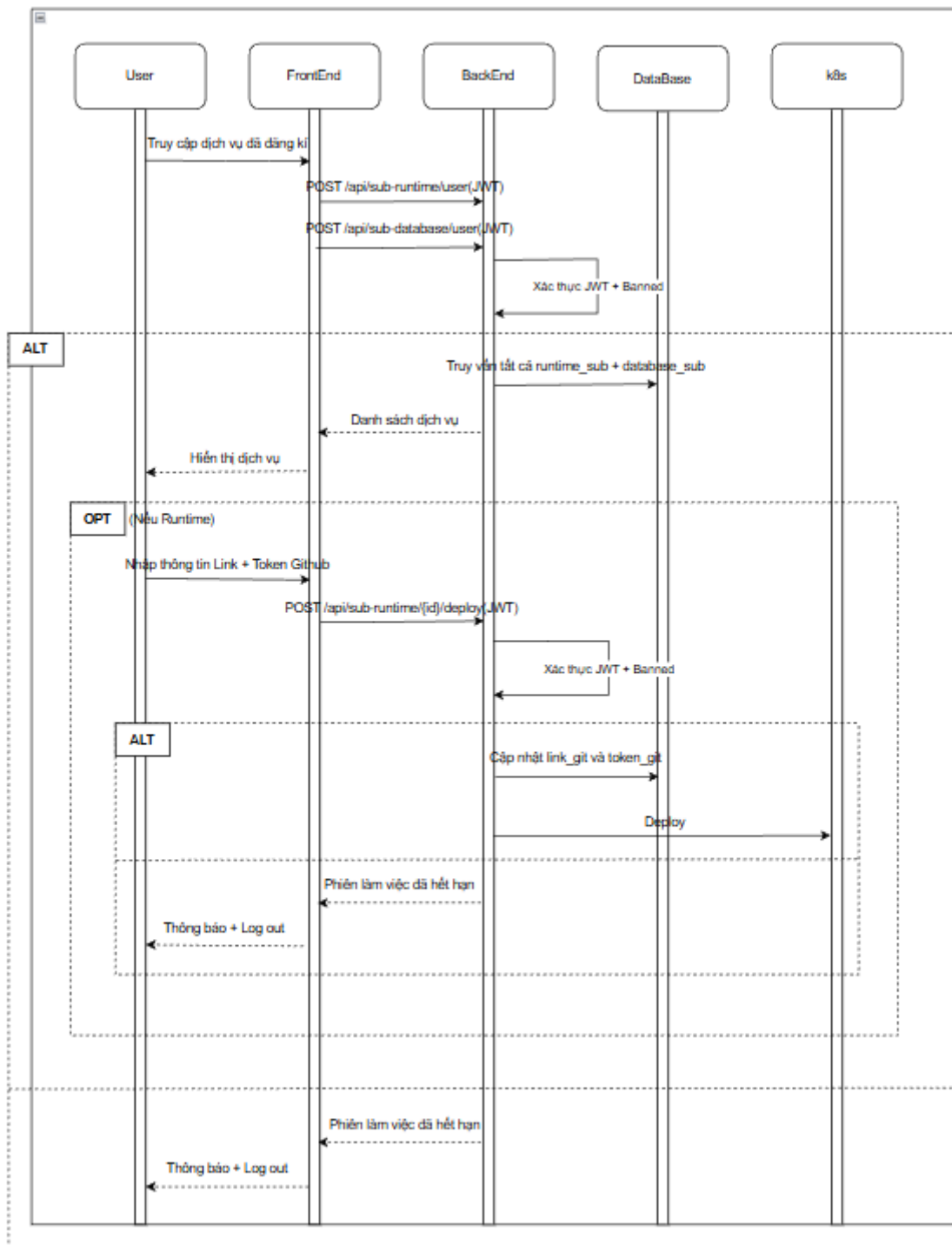
Hình 3.4 Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập



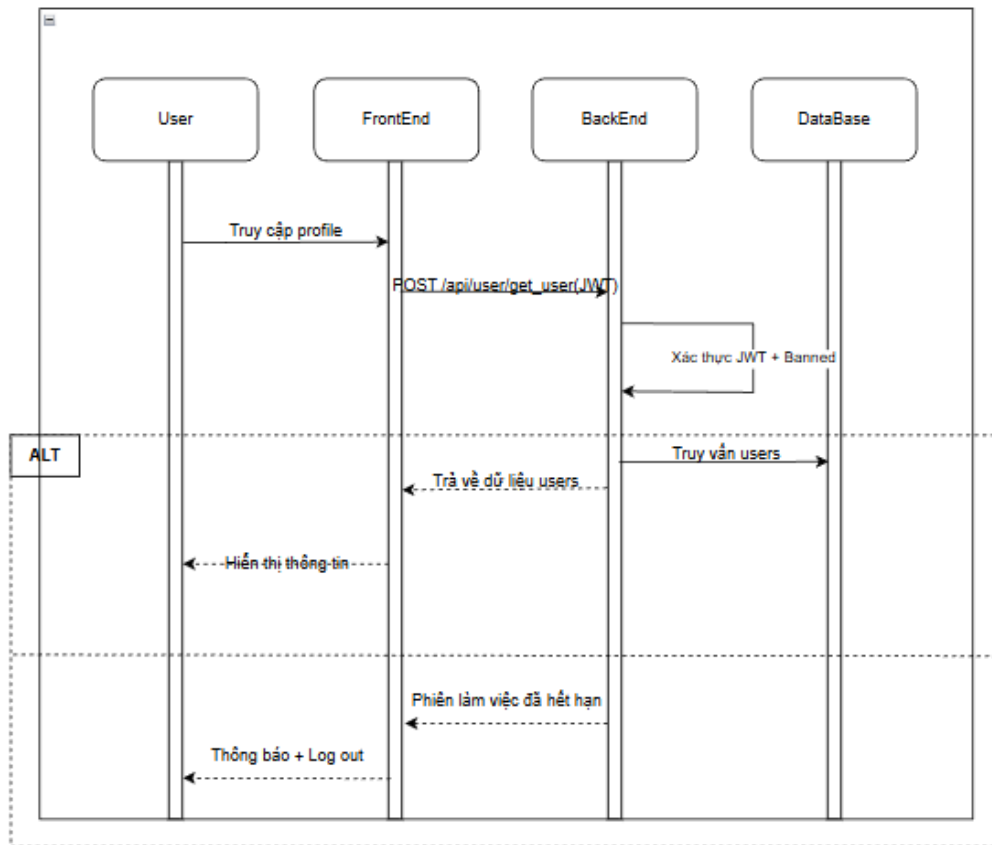
Hình 3.5 Biểu đồ tuần tự chức năng tìm hiểu thông tin



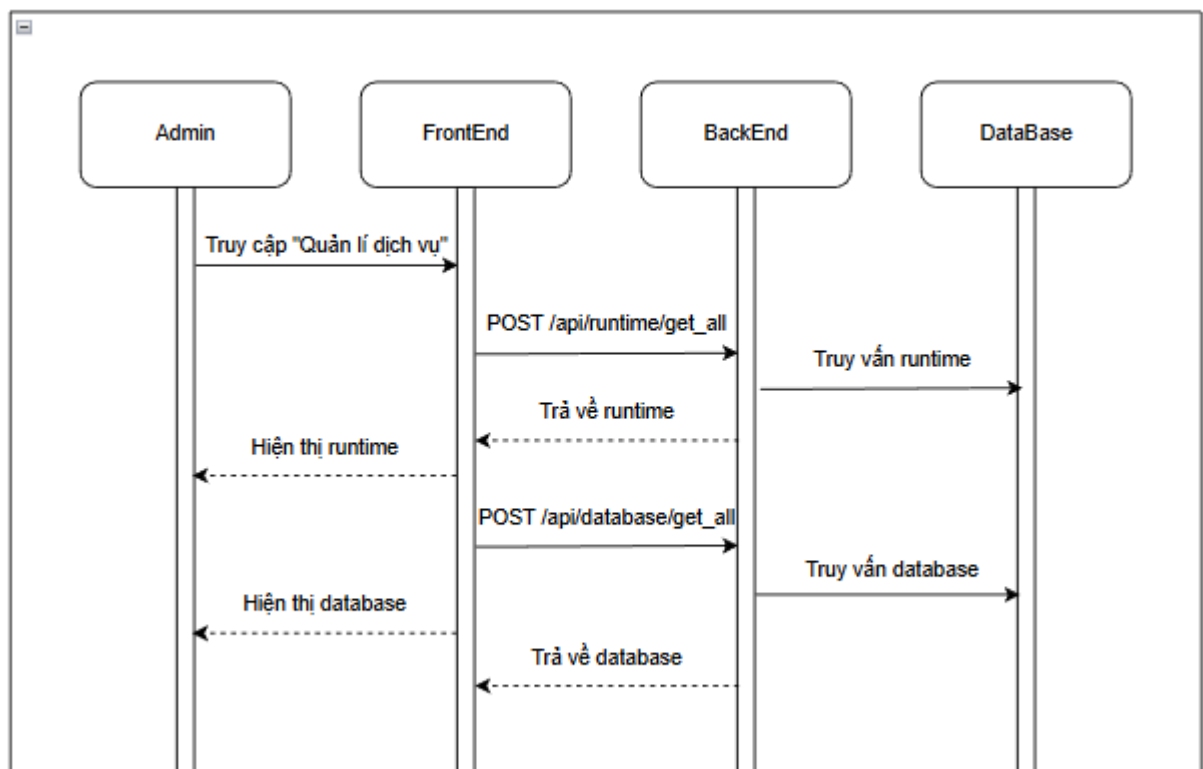
Hình 3.6 Biểu đồ tuần tự chức năng xem hóa đơn



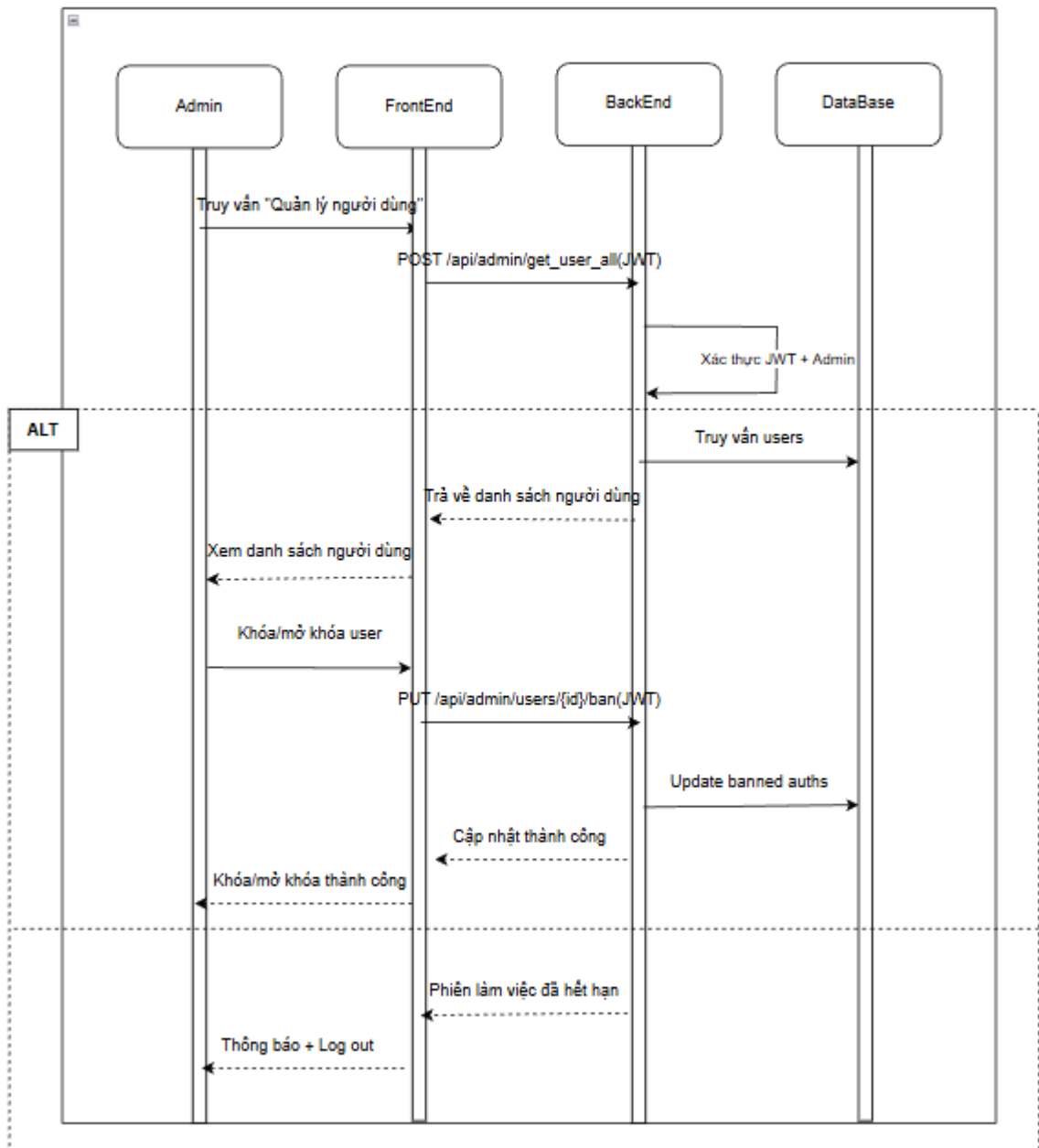
Hình 3.7 Biểu đồ tuần tự chức năng truy cập dịch vụ và chạy



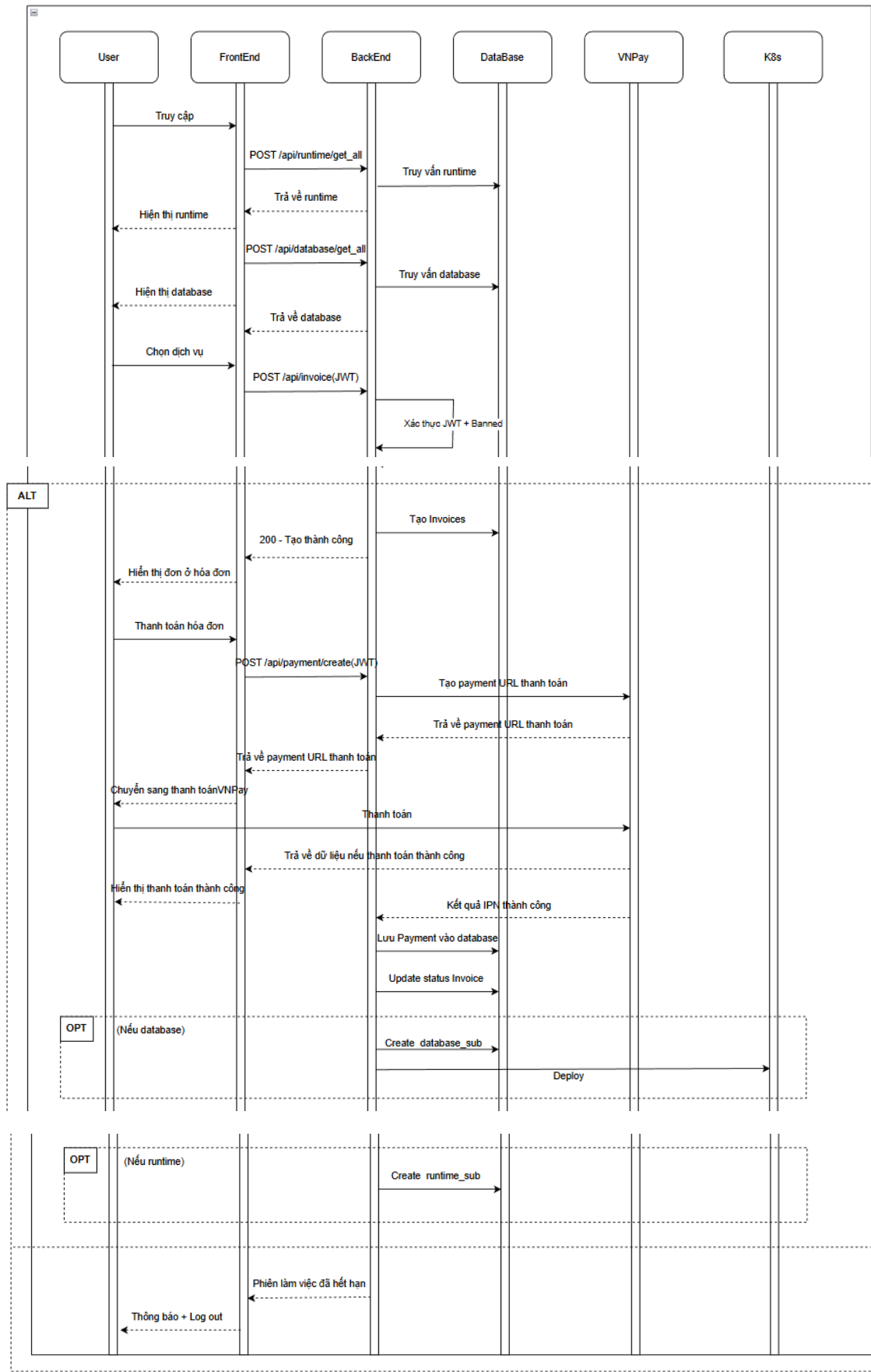
Hình 3.8 Quản lý thông tin cá nhân



Hình 3.9 Quản lý dịch vụ



Hình 3.10 Quản lý người dùng



Hình 3.11 Đăng ký dịch vụ

## CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

### 4.1. Cài đặt

#### 4.1.1. Cài đặt Kubernetes

`sudo apt-get update` là một lệnh trong Linux (Ubuntu) dùng để cập nhật danh sách gói phần mềm. (Trên cả 3 node)

```
master@master:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for master:
Hit:1 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Get:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Get:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Hit:3 https://prod-cdn.packages.k8s.io/repositories/isv:/kubernetes:/core:/stable:/v1.34/deb InRelease
Fetched 383 kB in 2s (228 kB/s)
Reading package lists... Done
master@master:~$
```

*Hình 4.1 Cập nhật danh sách gói phần mềm*

Các cổng cần thiết(Trên cả 3 node):

- Tắt tường lửa: ở đây mình sẽ tắt tường lửa luôn.

```
master@master:~$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
master@master:~$ sudo ufw status
Status: inactive
```

*Hình 4.2 Tắt tường lửa*

Cấu hình Swap(Trên cả 3 node):

- Hành vi mặc định của kubelet là không khởi động được nếu phát hiện thấy bộ nhớ ảo (swap memory) trên một node.
- + Tắt Swap ngay cả khi restart lại. (Trên cả 3 node)

```
master@master:~$ sudo swapoff -a && sudo sed -i.bak '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab
master@master:~$ sudo swapon --show
master@master:~$
```

*Hình 4.3 Tắt swap*

Cài đặt môi trường chạy container runtime(Trên cả 3 node):

```

master@master:~$ sudo apt install docker.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
docker.io is already the newest version (26.1.3-0ubuntu1~20.04.1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  netfilter-persistent
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 63 not upgraded.
master@master:~$ sudo usermod -aG docker $USER
master@master:~$ newgrp docker
master@master:~$ docker -v
Docker version 26.1.3, build 26.1.3-0ubuntu1~20.04.1
master@master:~$ containerd -v
containerd github.com/containerd/containerd 1.7.24
master@master:~$ |

```

*Hình 4.4 Cài môi trường container runtime*

- Cập nhật chỉ mục gói apt và cài đặt các gói cần thiết để sử dụng kho lưu trữ apt của Kubernetes (Trên cả 3 node).

```

master@master:~$ sudo apt-get update
Hit:1 https://prod-cdn.packages.k8s.io/repositories/isv:/kubernetes:/core:/stable:/v1.34/deb InRelease
Hit:2 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:3 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:4 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:5 http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Reading package lists... Done
master@master:~$ # apt-transport-https may be a dummy package; if so, you can skip that package
master@master:~$ sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20240203~20.04.1).
curl is already the newest version (7.68.0-1ubuntu2.25).
apt-transport-https is already the newest version (2.0.11).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  netfilter-persistent
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 63 not upgraded.
master@master:~$ |

```

*Hình 4.5 Cài đặt các gói cần thiết*

- Tải xuống khóa ký công khai cho các kho gói Kubernetes. Cùng một khóa ký được sử dụng cho tất cả các kho nên bạn có thể bỏ qua phiên bản trong URL. (Trên cả 3 node)

```

master@master:~$ curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.34/deb/Release.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg

```

*Hình 4.6 Tải khóa ký công khai cho các kho gói Kubernetes*

\*Trong các phiên bản Debian cũ hơn Debian 12 và Ubuntu 22.04, thư mục /etc/apt/keyrings không tồn tại theo mặc định và cần được tạo trước khi chạy lệnh curl.

- Cập nhật chỉ mục gói apt, cài đặt kubelet, kubeadm và kubectl, và cố định phiên bản của chúng: (Trên cả 3 node)

```

master@master:~$ sudo apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  netfilter-persistent
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following packages will be upgraded:
  kubeadm kubectl kubelet
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 60 not upgraded.
Need to get 37.3 MB of archives.
After this operation, 8,192 B of additional disk space will be used.
Get:1 https://prod-cdn.packages.k8s.io/repositories/iscv:/kubernetes:/core:/stable:/v1.34/deb kubeadm 1.34.3-1.1 [12.5 MB]
Get:2 https://prod-cdn.packages.k8s.io/repositories/iscv:/kubernetes:/core:/stable:/v1.34/deb kubectl 1.34.3-1.1 [11.7 MB]
Get:3 https://prod-cdn.packages.k8s.io/repositories/iscv:/kubernetes:/core:/stable:/v1.34/deb kubelet 1.34.3-1.1 [13.0 MB]
Fetched 37.3 MB in 34s (1,111 kB/s)
(Reading database ... 72792 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../kubeadm_1.34.3-1.1_amd64.deb ...
Unpacking kubeadm (1.34.3-1.1) over (1.34.2-1.1) ...
Preparing to unpack .../kubectl_1.34.3-1.1_amd64.deb ...
Unpacking kubectl (1.34.3-1.1) over (1.34.2-1.1) ...
Preparing to unpack .../kubelet_1.34.3-1.1_amd64.deb ...
Unpacking kubelet (1.34.3-1.1) over (1.34.2-1.1) ...
Setting up kubeadm (1.34.3-1.1) ...
Setting up kubectl (1.34.3-1.1) ...
Setting up kubelet (1.34.3-1.1) ...

```

Hình 4.7 Cài đặt kubelet, kubeadm, kubectl

```

master@master:~$ kubelet --version
Kubernetes v1.34.3
master@master:~$ kubeadm version
kubeadm version: &version.Info{Major:"1", Minor:"34", EmulationMajor:"", EmulationMinor:"", MinCompatibilityMajor:"", MinCompatibilityMinor:"", GitVersion:"v1.34.3", GitCommit:"df11db1c0f08fab3c0baee1e5ce6efbf816af7f1", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2025-12-09T15:05:15Z", GoVersion:"go1.24.11", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
master@master:~$ kubectl version
Client Version: v1.34.3
Kustomize Version: v5.7.1
Server Version: v1.34.2
master@master:~$ |

```

Hình 4.8 Kiểm tra kubelet, kubeadm, kubectl

- Kích hoạt dịch vụ kubelet trước khi chạy kubeadm (Trên cả 3 node)

```

master@master:~$ sudo systemctl start kubelet
master@master:~$ |

```

Hình 4.9 Kích hoạt kubelet

<https://v1-34.docs.kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/install-kubeadm/>

#### 4.1.2. Tạo cụm bằng kubeadm (node master):

- + Cài đặt tiện ích bổ sung mạng Pod

```

master@master:~$ sudo kubeadm init --pod-network-cidr=10.244.0.0/16

```

Hình 4.10 Cài đặt tiện ích bổ sung cho pod

- + Để kubectl hoạt động với người dùng không phải root, hãy chạy các lệnh này, chúng cũng nằm trong kết quả đầu ra của kubeadm init:

```

master@master:~$ mkdir -p $HOME/.kube
master@master:~$ sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
cp: overwrite '/home/master/.kube/config'? /.kube/config
master@master:~$ sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
master@master:~$ |

```

Hình 4.11 Cấu hình để kubelet hoạt động không phải root

- Tạo kết nối tới master:

```
master@master:~$ kubeadm token create --print-join-command
kubeadm join 192.168.5.201:6443 --token 9995t5.h0f3lhy09l9iexgj --discovery-token-ca-cert-hash sha256:b81b11dabc8b1df50e37f5ff8c926117a8b18a0abff5646e2375c4a2d7a40df3
master@master:~$ |
```

*Hình 4.12 Tạo kết nối tới node master*

<https://v1-34.docs.kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/create-cluster-kubeadm/#pod-network>

#### 4.1.3. Kết nối bằng kubeadm (node-one và node-two)

- Node-one:

```
node-one@node-one:~$ sudo kubeadm join 192.168.5.201:6443 --token 9995t5.h0f3lhy09l9iexgj --discovery-token-ca-cert-hash sha256:b81b11dabc8b1df50e37f5ff8c926117a8b18a0abff5646e2375c4a2d7a40df3
```

*Hình 4.13 Kết nối với node-one*

- Node-two:

```
node-two@node-two:~$ sudo kubeadm join 192.168.5.201:6443 --token 9995t5.h0f3lhy09l9iexgj --discovery-token-ca-cert-hash sha256:b81b11dabc8b1df50e37f5ff8c926117a8b18a0abff5646e2375c4a2d7a40df3
```

*Hình 4.14 Kết nối với node-two*

Kết quả sau cài đặt:

```
master@master:~$ kubectl get node
NAME          STATUS    ROLES          AGE    VERSION
master        Ready     control-plane   33d    v1.34.2
node-one      Ready     <none>          33d    v1.34.2
node-two      Ready     <none>          33d    v1.34.2
master@master:~$ |
```

*Hình 4.15 Kết quả sau cài đặt*

#### 4.1.4. Thêm các Addons

**Calico:** CNI (Container Network Interface)

**Calico** là một nền tảng duy nhất dành cho mạng, bảo mật mạng và khả năng quan sát cho bất kỳ bản phân phối Kubernetes nào trên đám mây, tại chỗ hoặc ở vùng biên. Cho dù bạn mới bắt đầu với Kubernetes hay đang vận hành ở quy mô lớn, các phiên bản mã nguồn mở, doanh nghiệp và đám mây của Calico đều cung cấp khả năng mạng, bảo mật và quan sát mà bạn cần.

<https://docs.tigera.io/calico/latest/about/>

Cài đặt:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/projectcalico/calico/refs/heads/master/manifests/calico.yaml
```

- Sửa kube-apiserver thêm `--bind-address=0.0.0.0`:

```
master@master:~$ sudo cat /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    kubeadm.kubernetes.io/kube-apiserver.advertise-address.endpoint: 192.168.5.201:6443
  labels:
    component: kube-apiserver
    tier: control-plane
  name: kube-apiserver
  namespace: kube-system
spec:
  containers:
  - command:
    - kube-apiserver
    - --advertise-address=192.168.5.201
    - --allow-privileged=true
    - --authorization-mode=Node,RBAC
    - --bind-address=0.0.0.0
    - --client-ca-file=/etc/kubernetes/pki/ca.crt
```

- Tham số này chỉ định API Server sẽ lắng nghe trên địa chỉ IP nào `--bind-address=0.0.0.0` lắng nghe trên tất cả các interface mạng. Mục đích để kết nối từ BE không bị chặn.
- Cấu hình để Pod có thể phân giải DNS ra Internet:

```
master@master:~$ kubectl get configmap coredns -n kube-system -o yaml > coredns.yaml
master@master:~$ cat coredns.yaml
apiVersion: v1
data:
  Corefile: |
    .:53 {
      errors
      health {
        lameduck 5s
      }
      ready
      kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
        pods insecure
        fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        ttl 30
      }
      prometheus :9153
      forward . 8.8.8.8 1.1.1.1 {
        max_concurrent 1000
      }
    }
```

- Để Ingress hoạt động trong cụm của bạn, cần phải có ingress controllers đang chạy. Bạn cần chọn ít nhất một bộ ingress controllers và đảm bảo nó được thiết lập trong cụm của bạn. Trang này liệt kê ingress controllers phổ biến mà bạn có thể triển khai.

<https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/ingress-controllers/>

- Cài Ingress-Nginx Controller

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/controller-v1.14.1/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml
```

## – Cấu hình MetalLB

Kubernetes không cung cấp sẵn triển khai bộ cân bằng tải mạng (các dịch vụ thuộc loại LoadBalancer) cho các cụm máy chủ vật lý. Các triển khai bộ cân bằng tải mạng mà Kubernetes cung cấp đều là mã kết nối gọi đến các nền tảng IaaS khác nhau (GCP, AWS, Azure...). Nếu bạn không chạy trên nền tảng IaaS được hỗ trợ (GCP, AWS, Azure...), LoadBalancer sẽ vẫn ở trạng thái “đang chờ xử lý” vô thời hạn sau khi được tạo.

MetalLB hướng đến việc khắc phục sự mất cân bằng này bằng cách cung cấp giải pháp cân bằng tải mạng tích hợp với thiết bị mạng tiêu chuẩn, sao cho các dịch vụ bên ngoài trên các cụm máy chủ vật lý cũng hoạt động "trơn tru" nhất có thể.

Cấu hình IP pool:

```
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
  name: default-pool
  namespace: metallb-system
spec:
  addresses:
    - 192.168.5.201-192.168.5.204
EOF

kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
  name: default
  namespace: metallb-system
EOF
```

Sửa lại Ingress-nginx-controller:

```
#Xóa Service cũ:
kubectl delete svc ingress-nginx-controller -n ingress-nginx
#Tạo lại Service LoadBalancer chuẩn:
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: ingress-nginx-controller
  namespace: ingress-nginx
spec:
  type: LoadBalancer
  allocateLoadBalancerNodePorts: false
  selector:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx
    app.kubernetes.io/component: controller
  ports:
    - name: http
      port: 80
      targetPort: http
    - name: https
      port: 443
      targetPort: https
EOF

#Chờ và check:
kubectl get svc -n ingress-nginx
```

<https://metallb.io/>

## – Cấu hình Registry:

```

1  apiVersion: v1
2  kind: PersistentVolume
3  metadata:
4    name: registry-pv
5  spec:
6    capacity:
7      storage: 10Gi
8    accessModes:
9      - ReadWriteOnce
10   persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
11   hostPath:
12     path: /data/registry
13 ---
14  apiVersion: v1
15  kind: PersistentVolumeClaim
16  metadata:
17    name: registry-pvc
18    namespace: default
19  spec:
20    accessModes:
21      - ReadWriteOnce
22    resources:
23      requests:
24        storage: 10Gi
25 ---
26  apiVersion: apps/v1
27  kind: Deployment
28  metadata:
29    name: local-registry
30    namespace: default
31  spec:
32    replicas: 1
33    selector:
34      matchLabels:
35        app: local-registry
36    template:
37      metadata:
38        labels:
39          app: local-registry
40      spec:
41        nodeSelector:
42          kubernetes.io/hostname: node-one
43        containers:
44          - name: registry
45            image: registry:2
46            ports:
47              - containerPort: 5000
48            volumeMounts:
49              - name: registry-data
50                mountPath: /var/lib/registry
51        volumes:
52          - name: registry-data
53            persistentVolumeClaim:
54              claimName: registry-pvc
55 ---

```

```

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: local-registry
  namespace: default
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: local-registry
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 5000
      targetPort: 5000
      nodePort: 30000

```

– Cấu hình Containerd runtime cho phép HTTP registry (Trên toàn bộ Node):

Kiểm tra phiên bản Containerd:

```

master@master:~$ containerd -v
containerd github.com/containerd/containerd 1.7.24

```

```

master@master:/etc/containerd/certs.d/192.168.5.202:30000$ ls -a
.  ..  hosts.toml
master@master:/etc/containerd/certs.d/192.168.5.202:30000$ cat hosts.toml
server = "http://192.168.5.202:30000"

[host."http://192.168.5.202:30000"]
  capabilities = ["pull", "resolve", "push"]
  skip_verify = true
master@master:/etc/containerd/certs.d/192.168.5.202:30000$ |

```

Chỉnh sửa tệp config.toml:

```
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry]
  config_path = "/etc/containerd/certs.d"
```

Push ảnh cần thiết:

```
# Push ảnh kaniko
sudo docker pull gcr.io/kaniko-project/executor:latest
sudo docker tag gcr.io/kaniko-project/executor:latest 192.168.5.202:30000/kaniko-project/executor:latest
sudo docker push 192.168.5.202:30000/kaniko-project/executor:latest

# Push ảnh golang
sudo docker pull golang:1.23
sudo docker tag golang:1.23 192.168.5.202:30000/golang:1.23
sudo docker push 192.168.5.202:30000/golang:1.23

# Push ảnh alpine/git
sudo docker pull alpine/git:latest
sudo docker tag alpine/git:latest 192.168.5.202:30000/alpine/git:latest
sudo docker push 192.168.5.202:30000/alpine/git:latest

# Push ảnh mysql
sudo docker pull mysql:8.0
sudo docker tag mysql:8.0 192.168.5.202:30000/mysql:8.0
sudo docker push 192.168.5.202:30000/mysql:8.0

# Push ảnh alpine:3.20
sudo docker pull alpine:3.20
sudo docker tag alpine:3.20 192.168.5.202:30000/alpine:3.20
sudo docker push 192.168.5.202:30000/alpine:3.20
```

<https://github.com/containerd/containerd/blob/main/docs/hosts.md>

Chạy Ngrok:

```
Command Prompt - ngrok ht  x  +  v  -  □  x
ngrok  (Ctrl+C to quit)

♦ One gateway for every AI model. Available in early access *now*: https://ngrok.com/r/ai

Session Status      online
Account             dinh vu (Plan: Free)
Update              update available (version 3.35.0, Ctrl-U to update)
Version             3.30.0
Region              Asia Pacific (ap)
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://fine-enjoyed-dinosaur.ngrok-free.app -> http://localhost:3000

Connections          ttl    opn    rtl    rt5    p50    p90
0                   0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

## KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG

### 1. Kết quả

Dự án xây dựng nền tảng Platform as a Service (PaaS) là một quá trình tìm hiểu và triển khai có ý nghĩa thực tiễn, đánh dấu bước tiến trong việc tiếp cận các mô hình điện toán đám mây hiện đại. Với mục tiêu tạo ra một nền tảng hỗ trợ triển khai và vận hành ứng dụng một cách tự động, hệ thống PaaS được xây dựng nhằm giúp người dùng tập trung vào phát triển ứng dụng thay vì phải quản lý hạ tầng phức tạp. Nền tảng đóng vai trò là môi trường trung gian, cung cấp runtime, database và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho quá trình phát triển phần mềm.

Trong quá trình thực hiện, em đã tìm hiểu và áp dụng các công nghệ và kiến trúc hiện đại như container hóa, quản lý cấu hình, triển khai dịch vụ và tự động hóa quy trình vận hành. Thông qua đó, em đã nâng cao kiến thức về mô hình PaaS, hiểu rõ hơn về cách thức xây dựng và tổ chức một nền tảng phục vụ nhiều ứng dụng khác nhau. Đồng thời, việc phân tích yêu cầu của hệ thống PaaS giúp nhóm rèn luyện tư duy thiết kế kiến trúc, từ quản lý tài nguyên, môi trường chạy ứng dụng đến khả năng mở rộng và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

### 2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong quá trình xây dựng nền tảng Platform as a Service (PaaS), hệ thống hiện tại vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, kiến trúc của nền tảng mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản, do đó khả năng mở rộng và bảo trì trong dài hạn còn hạn chế. Bên cạnh đó, các cơ chế tự động hóa và cân bằng tải vẫn chưa được triển khai đầy đủ.

Ngoài ra, giao diện quản lý và trải nghiệm người dùng của nền tảng chưa thực sự tối ưu, một số thao tác triển khai và cấu hình vẫn yêu cầu can thiệp thủ công.

Do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, một số ý tưởng mở rộng của nền tảng PaaS chưa thể triển khai hoàn chỉnh trong khuôn khổ đề tài.

### 3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, em định hướng tiếp tục phát triển và hoàn thiện nền tảng PaaS theo các hướng sau. Trước hết, hệ thống sẽ được **nâng cấp** nhằm tăng khả năng mở rộng, tính linh hoạt và độ ổn định của nền tảng.

Bên cạnh đó, nền tảng sẽ được bổ sung các **cơ chế tự động hóa nâng cao** như tự động mở rộng tài nguyên theo tải, tự động khôi phục dịch vụ khi xảy ra sự cố và tối ưu hiệu năng vận hành.

Em cũng hướng tới việc tích hợp các công cụ giám sát, logging và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái ứng dụng một cách trực quan và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, trải nghiệm người dùng sẽ tiếp tục được cải thiện thông qua việc phát triển giao diện quản lý thân thiện.

Về lâu dài, nền tảng PaaS được kỳ vọng có thể mở rộng theo hướng đa môi trường, đồng thời tăng cường các cơ chế bảo mật để đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng trong thực tế.